蒸烤一体机整机工程剖面

A-A 正面横剖：把热场、水汽、材料界面和感知闭环放进同一台机器。

结构 · 材料 · 信息感知

热风循环　湿汽实线 / 干风虚线　冷凝与排水　传感 / 反馈

设计输入：595 W × 560 D × 455 H mm · 最高烤温 250 ° C · 总输入功率上限 3.0 kW

01 双侧分层送风

后部回风，侧腔均压分配；
渐变孔板把风送到两层食物。

02 光滑浅拱与滴水边

浅拱引导顶部气流；
两侧集水槽把水带离食物。

03 食品探针＋分区加热

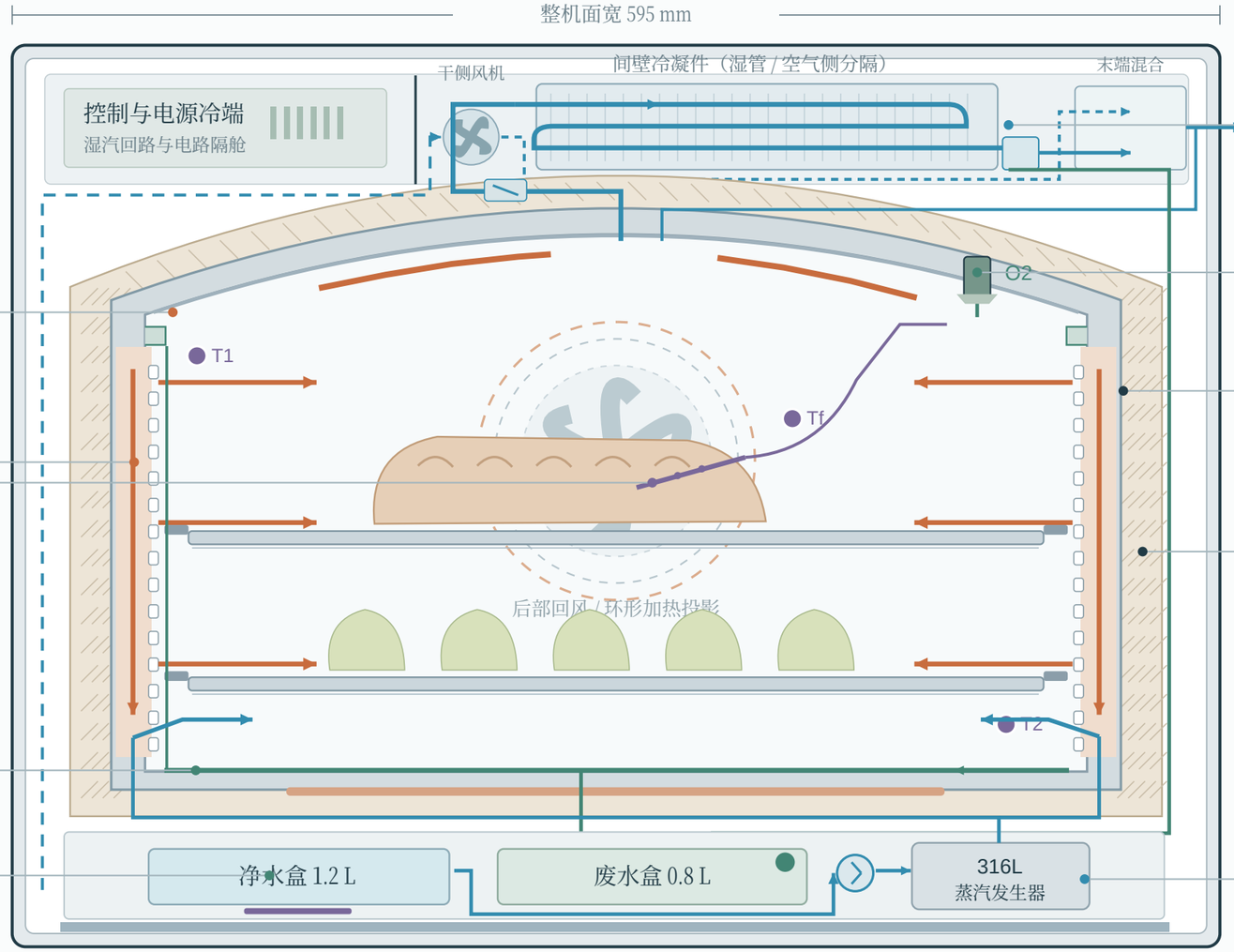
三点有线探针读取食物温度；
环形主热源，上下独立补偿。

04 坡底、粗滤与短排水

底盘向前坡 1.5 ° ；R15 圆角；
排水短管起始内径 12 mm。

05 前抽式净水 / 废水盒

清水不与冷凝废水回流混用；
净水称重，废水浮子检测。



独立冷却空气在干侧流动，末端才与排汽混合

A-A 正面横剖 / 门体移除 / 后部风机以虚线投影表示

烤盘设计包络 430 × 340 mm

06 耐蚀湿腔与可拆内件

316L 内胆、集水槽和湿管路；
连续焊缝、钝化和圆角便于清洁。

07 低热损的干侧隔热层

20 mm 微孔硅隔热板；
金属罩隔离，支点阻断热桥。

08 多点腔温与蒸汽感知

T1-T4 对比前后 / 上下温差；
防滴氧探头反馈水蒸汽状态。

09 受控排汽与冷凝混合

调节阀之外保留常压排放；
冷凝件可抽出，液体回废水盒。

10 可维护的独立蒸汽源

水垢留在可排空的发生器；
温度监测与独立干烧保护。

热场闭环

T1-T4 + 食品探针 → 主热源 / 上下补偿 / 风机转速
读到腔温差，也读到食物中心；按任务调节。

水汽闭环

氧探头 + 腔温 + 门状态 → 供汽 / 排汽 / 转段
水蒸汽状态参与蒸转烤判断；残水有明确去处。

独立保护链

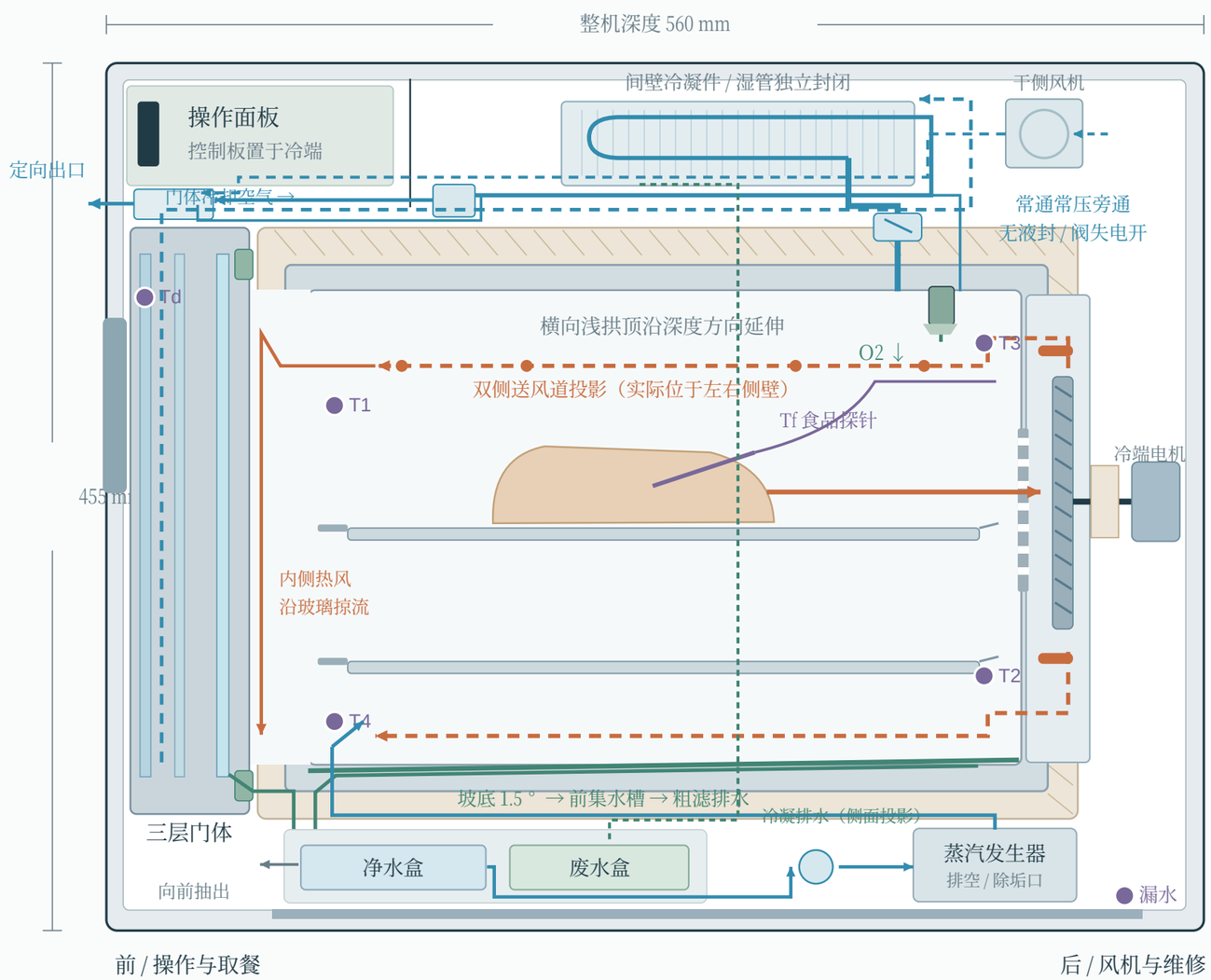
门开关 / 缺水 / 漏水 / 过温 → 断汽与断热
排汽阀掉电复位；常压通道与硬件温控独立保留。

结构细节与材料界面

结构 · 材料 · 信息感知

B-B 侧向纵剖＋门体 / 壁体详图：沿前后方向核对水路、风路、热桥与维护空间。

① B-B 侧向纵剖

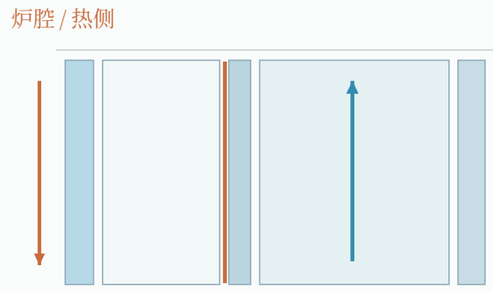


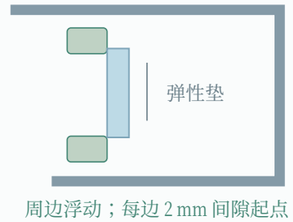
B-B 纵剖：湿汽只在湿路与末端混合腔流动，控制板与冷却风机留在干侧。

② 门体与壁体的材料设计

D1 低膨胀内片＋浮动边框＋冷却层

低膨胀内片减小热应力；内侧热风减雾，外侧独立冷却。





周边浮动；每边 2 mm 间隙起点

内片参考：BOROFLOAT 33，α = 3.25 × 10^(-6) / K

D2 把保温材料留在干燥、隔离的夹层

316L 内胆：0.8-1.0 mm
微孔硅隔热板：20 mm
金属隔离罩＋干侧冷却道
外壳：0.7 mm 镀铝锌钢板

支承点：耐温隔热垫＋错位连接，减少穿透式热桥。
微孔板参考：λ = 0.023 W/(m · K)，200 ° C

D3 清洁先靠几何，再靠材料和表面

316L 连续焊接后酸洗钝化；湿腔 R15 圆角。
孔板、轨架、粗滤与冷凝件可拆；不用密集蓄热网格。

01 蒸
供汽反馈＋低速循环
保留常压排放，观察食品探针。

→

02 蒸转烤
停补汽＋受控排湿
水蒸汽信号与温升共同判断转段。

→

03 烤
分区加热＋均压送风
依据腔温差与食品温度调整。

→

04 取餐与维护
停热断汽＋预排汽
提示缓开门、防烫、倒水与拆洗。

设计着力点：空气分配改善热场；低膨胀＋浮动安装处理门体应力；重力排水降低清理负担；食品与水汽信号参与控制。

技术依据：Outokumpu 不锈钢、SCHOTT 低膨胀玻璃、Promat 微孔保温资料；控湿、均压送风、供排水与排汽公开专利。
样机评价：双层上色与中心温度、蒸转烤时间、门面温升、残水质量、清洁用时及异常工况。完整来源与取舍说明见配套工程说明。